INFORMATYKA

Zadania praktyczne 3 LO_PR

Zadanie 1.

Sprawdź za pomocą internetowego narzędzia (np. Unicode Table), jakie kody mają następujące emoji:

- (ser),
- (żarówka),
- (mózg).
- (ołówek)
- (samolot)
- (łopata)

Otwórz plik **odpowiedzi.docx** znajdujący się w folderze egzaminacyjnym i uzupełnij tabelę znalezionymi kodami.

Zadanie 2.

Napisz program, który wyświetli wszystkie znaki z zakresu ASCII od 32 do 47 (czyli m.in. spację, znak !, " i inne znaki specjalne), po 4 w wierszu.

Zadanie 3.

Napisz program w języku C++, który:

1. Wczyta od użytkownika dane wejściowe – proponowane hasło.
2. Porówna wprowadzone hasło z hasłem zapisanym w zmiennej typu string.
3. W przypadku zgodności wyświetli komunikat: "Dostęp przyznany.", a w przeciwnym razie: "Błędne hasło."

   Hasło zapisane w programie (w zmiennej) to:

   Informatyka20!

   Uwagi:

- Zastosuj instrukcję warunkową do porównania danych.
- Pamiętaj o użyciu odpowiednich bibliotek standardowych C++.

Zadanie 4.

Napisz program w języku C++, który:

- Wczyta z klawiatury imię (ciąg znaków),
- Wyświetli imię w postaci schodkowej, tzn. z każdą kolejną linią dodawaną jedną literą więcej.
  Przykład dla wejścia: Anna
  Wynik:

  A

  An

  Ann

  Anna

Zadanie 5.

Napisz program, który:

- Wczyta z klawiatury 5 wyrazów,
- Posortuje je alfabetycznie,
- Wyświetli je w porządku rosnącym (A-Z).

Zadanie 6.

Napisz program, który:

- Wczyta z klawiatury jedno zdanie,
- Policzy, ile razy występuje w nim litera a (zarówno mała, jak i wielka litera A),
- Wyświetli wynik.

Zadanie 7.

Napisz program, który:

- Wczyta od użytkownika 10 imion,
- Wypisze tylko te, które rozpoczynają się literą K.

Zadanie 8.

Napisz program, który:

- Wczyta z klawiatury dwa wyrazy,
- Połączy je w jeden ciąg w odwrotnej kolejności (najpierw drugi, potem pierwszy),
- Wyświetli wynik.
  Przykład: dla wejścia kot i pies → wynik: pieskot

Zadanie 9.

Napisz program w C++, który:

- Wczyta z klawiatury tekst (np. zdanie).
- Wczyta z klawiatury słowo (czyli wzorzec).
- Sprawdzi, czy to słowo występuje w tekście.
- Jeśli tak – wypisze „Znaleziono wzorzec!” i jego pozycję w tekście (od zera).
- Jeśli nie – wypisze „Wzorzec nie został znaleziony.”

Zadanie 10.

Napisz program, który:

- Pyta o wzorzec (np. słowo).
- Pyta o długi tekst.
- Informuje, czy dane słowo powtórzyło się więcej niż raz.

Zadanie 11.

Napisz program w języku C++ łamiący szyfr Cezara metodą siłową.

Zadanie 12.

Napisz program sprawdzający, czy tablica 10 liczb jest uporządkowana. Program powinien najpierw wczytać liczby do tablicy.

Zadanie 13.

Napisz program, który po wczytaniu 10 liczb dodatnich całkowitych znajdzie wśród nich parę liczb o największej różnicy:

a. bez sortowania danych,

b. po posortowaniu danych.

Zadanie 14.

Napisz program, który będzie porządkować malejąco tablicę 10 różnych liczb metodą:

a. bąbelkową,

b. przez wstawianie.

Zadanie 15.

Zaprojektuj prosty brelok do kluczy o wymiarach:

- **Długość**: 20 mm
- **Szerokość**: 10 mm
- **Wysokość**: 2 mm

Wymagania:

1. Zaokrąglij rogi breloka (ustaw promień zaokrąglenia na 2 mm).
2. Dodaj **dziurkę** na zawieszenie: walec o średnicy 3–4 mm, ustawiony w górnej części breloka (z zachowaniem odstępu od krawędzi).
3. Wstaw **tekst 3D** z napisem np. „SALA 10” lub własnym imieniem.
4. Ustaw tekst jako wypukły lub zagłębiony.

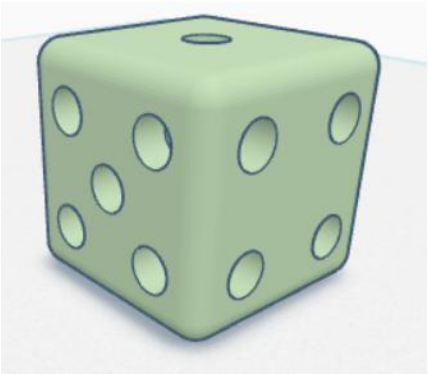
Przykładowy efekt

Zadanie 16.

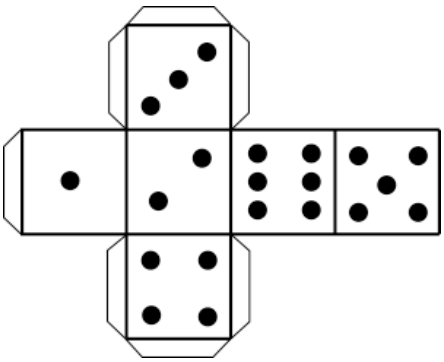
Zaprojektuj kostkę do gry o wymiarach 20x20x20 mm.

Wymagania:

1. Utwórz sześcian z zaokrąglonymi krawędziami (promień: 2 mm).
2. Na każdej ze ścian dodaj otwory w kształcie **walców**, rozmieszczając je zgodnie z tradycyjnym układem oczek (od 1 do 6).
3. Każdy walec powinien mieć średnicę ok. 4 mm i być zagłębiony.
4. Ustaw kostkę w przestrzeni tak, aby była widoczna w widoku izometrycznym.
5. Zastosuj jednolity kolor oraz **zgrupuj model** przed eksportem.



Oczekiwany efekt



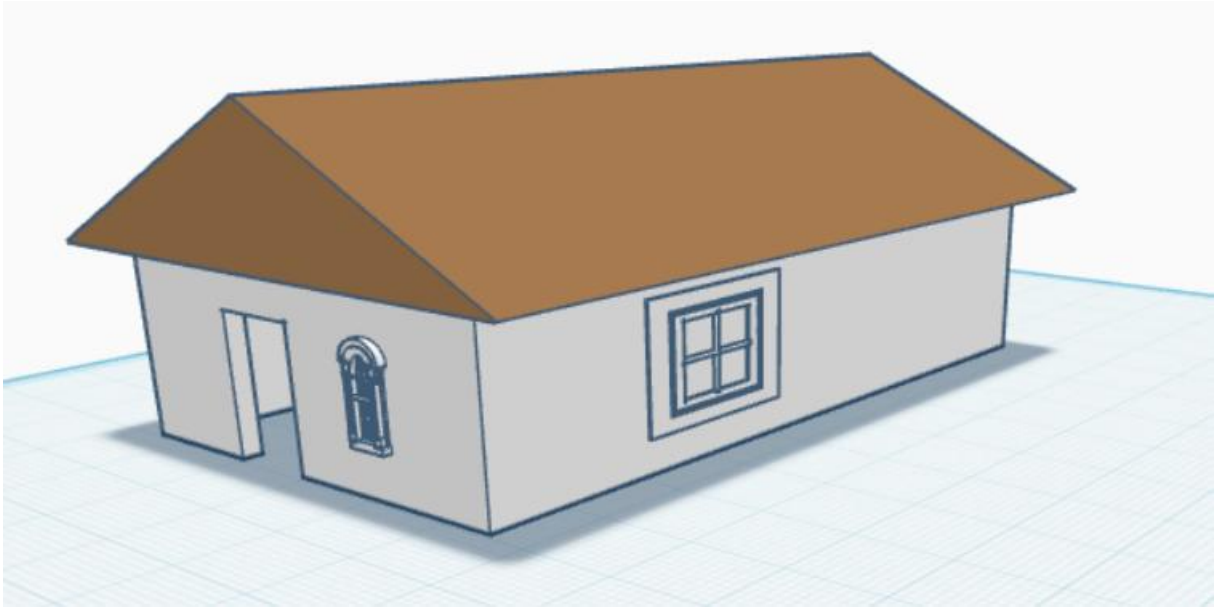
Siatka sześcianu kostki do gry

Zadanie 17.

Zaprojektuj model prostego domku z otworami i dachem.

Wymagania:

1. Utwórz bazową bryłę – prostopadłościan o wymiarach np. 90x50 mm.
2. Skorzystaj z techniki **duplikowania i wycinania**, aby uzyskać pustą przestrzeń wewnątrz domku (ściany).
3. Wykonaj otwór drzwiowy (prostokątny otwór na jednej ze ścian).
4. Dodaj **dach** z dostępnej bryły i odpowiednio go dopasuj.
5. Umieść **okna**: wybierz gotowe z biblioteki lub wykonaj jako otwory.
6. Dopasuj kolory ścian, dachu i okien.
7. Zgrupuj wszystkie elementy w jeden spójny model.



Przykładowy efekt

Zadanie 18.

W phpMyAdmin utwórz nową bazę danych o nazwie szkola. Ustaw kodowanie znaków na utf8 oraz porównywanie napisów na utf8_polish_ci.

W bazie szkola utwórz następujące tabele zgodnie ze specyfikacją:

1. uczniowie:
    - id_ucznia – INT, klucz główny, AUTO_INCREMENT
    - imie – VARCHAR(30), NOT NULL
    - nazwisko – VARCHAR(40), NOT NULL
    - data_urodzenia – DATE
    - klasa – VARCHAR(10)
2. nauczyciele:
    - id_nauczyciela – INT, klucz główny, AUTO_INCREMENT
    - imie – VARCHAR(30), NOT NULL
    - nazwisko – VARCHAR(40), NOT NULL
    - przedmiot – VARCHAR(50)

3. przedmioty:
    - kod_przedmiotu – VARCHAR(10), klucz główny
    - nazwa – VARCHAR(50), NOT NULL
4. oceny:
    - id_oceny – INT, klucz główny, AUTO_INCREMENT
    - id_ucznia – INT
    - kod_przedmiotu – VARCHAR(10)
    - data_oceny – DATE
    - wartosc – TINYINT
    - klucze obce: id_ucznia → uczniowie(id_ucznia), kod_przedmiotu → przedmioty(kod_przedmiotu)

Zadanie 19.

W phpMyAdmin utwórz nową bazę danych o nazwie szkola. Ustaw kodowanie znaków na utf8 oraz porównywanie napisów na utf8_polish_ci. Następnie zaimportuj dane z pliku szkola.sql, znajdującego się w folderze egzaminacyjnym.

zmodyfikuj dane w tabeli:

- Zmień datę urodzenia ucznia "Oskar Rutkowski" na "2007-11-15",
- Usuń z bazy danych ucznia o nazwisku "Walczak",
- zaktualizuj nazwę przedmiotu matematyka na matematyka rozszerzona.
- Usuń ocenę ucznia o identyfikatorze 2 z przedmiotu "BIO".
- Wyświetl uczniów, którzy w imieniu posiadają literkę „l” następnie wykonaj zrzut ekranu tabeli wynikowej i wklej ją do MS Word.

Wykonaj eksport bazy danych szkola do pliku .sql za pomocą phpMyAdmin. Zapisz plik pod nazwą szkola2.sql na pulpicie komputera.

Zadanie 20.

W phpMyAdmin utwórz nową bazę danych o nazwie szkola. Ustaw kodowanie znaków na utf8 oraz porównywanie napisów na utf8_polish_ci. Następnie zaimportuj dane z pliku szkola.sql, znajdującego się w folderze egzaminacyjnym. Wykonaj poniższe kwerendy (zapytania) języka SQL. Każdą kwerendę udokumentuj zrzutem ekranu wklejając go do pliku MS Word. Przed zrzutem ekranu w dokumencie Word powinna znaleźć się cyfra bądź numer oznaczające numer kwerendy.

- Wyświetl wszystkie kolumny z tabeli uczniowie.
- Pokaż nazwiska wszystkich nauczycieli uczących przedmiotów o kodzie zaczynającym się na literę „P”.
- Znajdź wszystkich uczniów urodzonych po 1 stycznia 2007 roku.
- Wyświetl nazwiska uczniów z klasy „2B”, posortowane alfabetycznie rosnąco.
- Wyświetl wszystkie oceny, których wartość wynosi 4 lub więcej.
- Pokaż imię i nazwisko uczniów oraz ocenę z przedmiotu „Informatyka”.
- Dla każdego ucznia podaj liczbę ocen, które otrzymał.
- Wyświetl średnią ocen z każdego przedmiotu. W wynikach pokaż również nazwę przedmiotu.
- Wyświetl imię i nazwisko ucznia oraz nazwę przedmiotu i ocenę, jaką otrzymał.
- Dla każdego przedmiotu podaj maksymalną wartość oceny.